



El Color en el Diseño Gráfico y Web

De la física de la luz a las interfaces digitales: modelos cromáticos, accesibilidad WCAG y armonías efectivas.

Sistemas & Modelos

RGB, CMYK, HSL y síntesis lumínica.

Armonías & Círculo

Composiciones análogas y triádicas.

Accesibilidad Real

Validación objetiva de contraste seguro.

¿Qué es el Color?

1. Longitud de Onda Lumínica

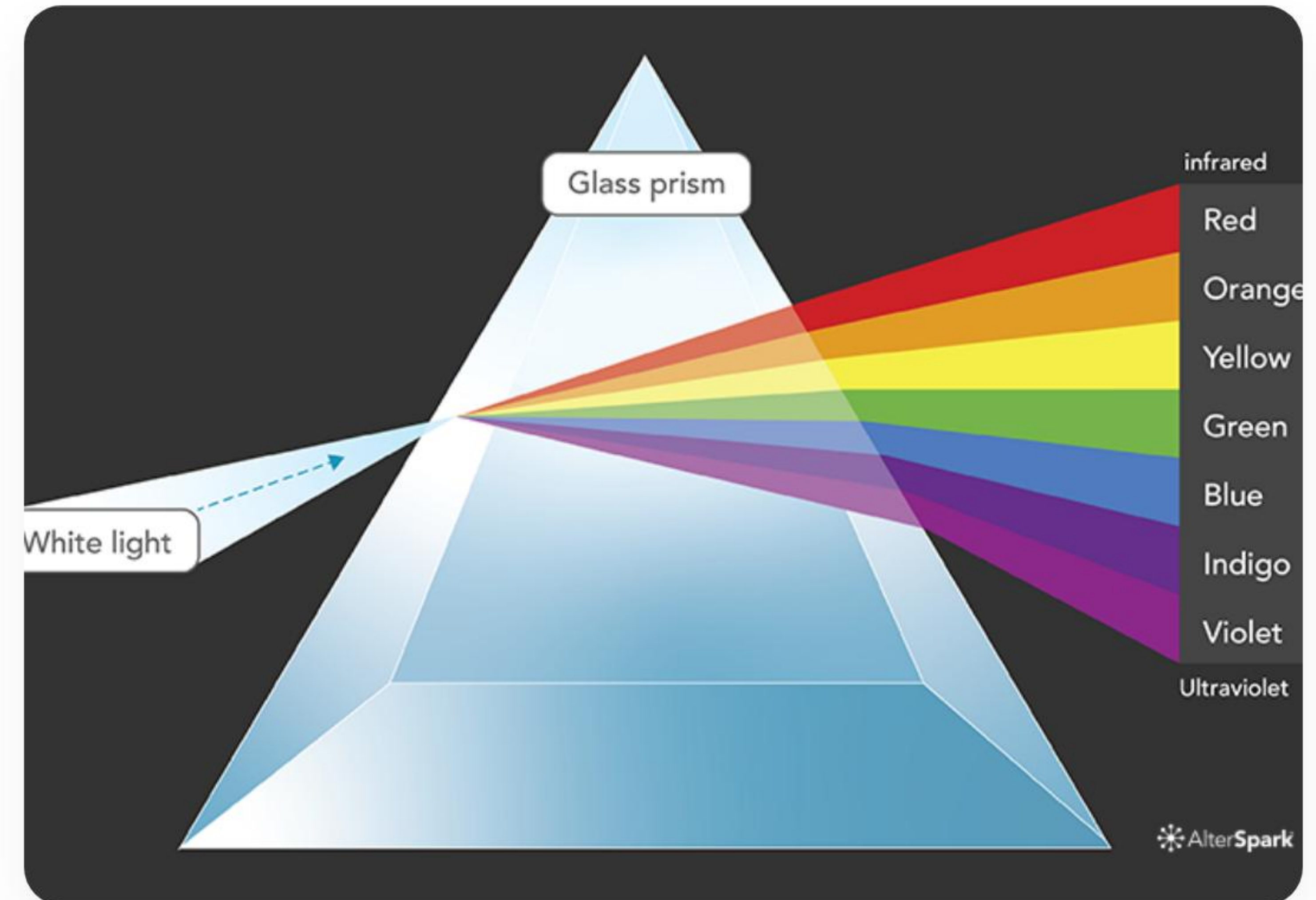
Radiación visible entre 380 nm y 750 nm.

2. Percepción Humana

Conos retinianos sensibles al rojo, verde y azul.

3. Interacción Material

Los objetos absorben y reflejan frecuencias luminosas.



Sistemas: Aditivo vs Sustractivo

Sistema Aditivo (Luz)

Pantallas

Suma de fotones emitidos directamente al ojo.

Rojo

Verde

Azul

Resultado Total: Luz Blanca pura (RGB 255,255,255).

Sistema Sustractivo (Pigmento)

Imprenta

Capas de tinta que restan luz reflejada en papel.

Cian

Magenta

Amarillo

Resultado Total: Negro técnico (requiere tinta Key K).

Modelos: RGB, CMYK y HSL

RGB

Canales de Pantalla

Valores de 0 a 255 por canal de luz.

```
rgb(37, 99, 235) / #2563EB
```

Estándar nativo para desarrollo Web y UI.

CMYK

Cuatricromía Física

Porcentaje de absorción de 0% a 100%.

```
C:84% M:58% Y:0% K:8%
```

Obligatorio para artes gráficas e imprenta.

HSL

Modelo Intuitivo

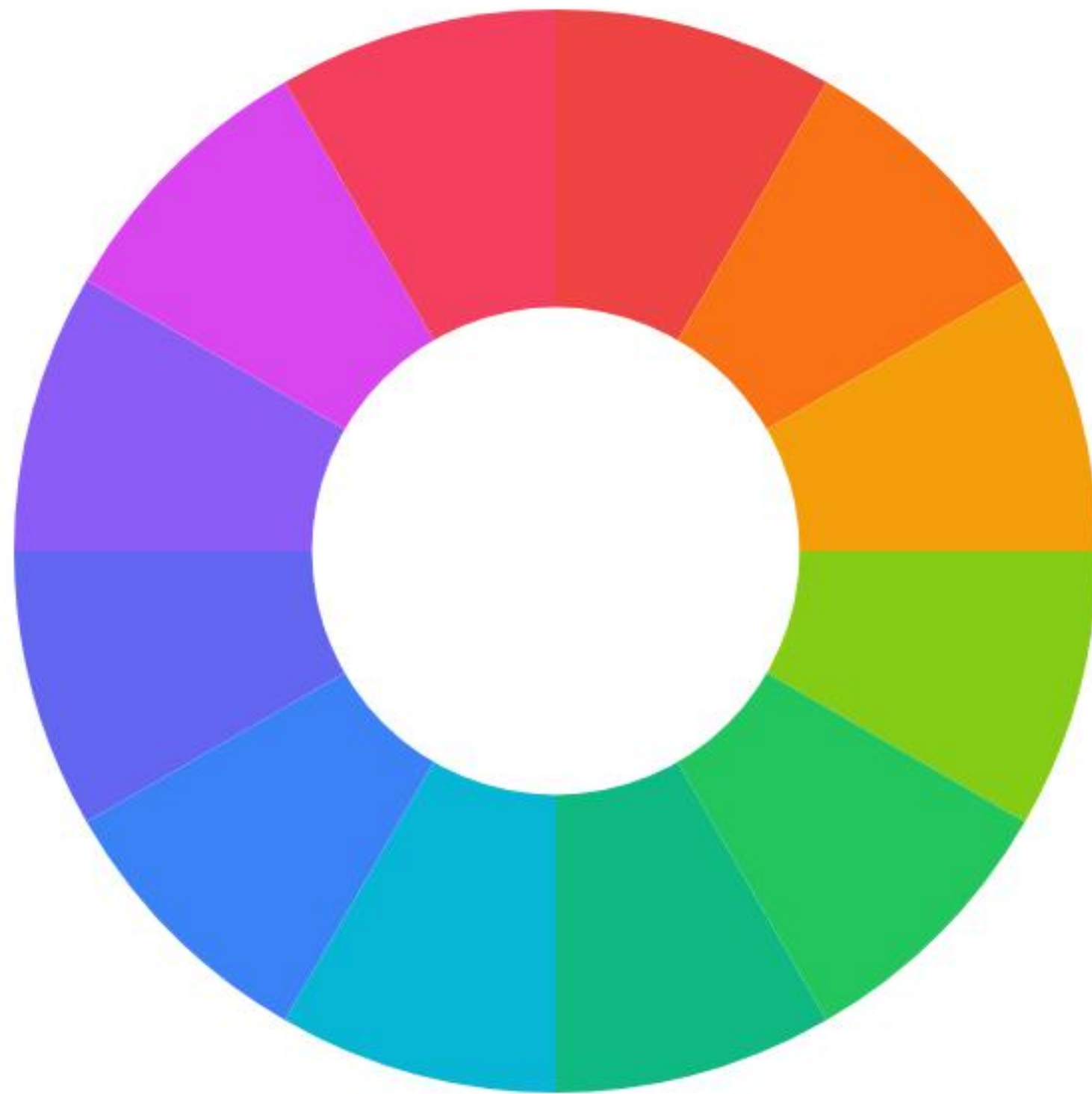
Tono (360°), Saturación (%) y Brillo (%).

```
hsl(217, 82%, 53%)
```

El preferido en CSS moderno y diseño UI.

ESTRUCTURA ANGULAR

El Círculo Cromático (12 Tonos)



Mapa de Coordenadas Cromáticas

Distribuye los 360° del espectro en intervalos regulares de 30° .

Predicción Geométrica de Armonías

Permite calcular contrastes exactos mediante ángulos y triángulos.

Origen Científico (Newton & Itten)

Pilar formativo fundamental en diseño gráfico e industrial.

Primarios, Secundarios y Terciarios



Primarios

Tonos puros no derivables de ninguna otra mezcla previa.

Rojo · Azul · Amarillo



Secundarios

Unión exacta de dos primarios en proporciones idénticas (50/50).

Naranja · Verde · Violeta



Terciarios

Fusión de un tono primario con su secundario adyacente.

Rojo-naranja · Azul-verde...

Temperatura: Fríos vs Cálidos

Tonos Cálidos

Avance Visual



Transmiten pasión, apetito, urgencia y proximidad.

Uso recomendado: Botones de conversión (CTA), promociones y avisos.

Tonos Fríos

Retroceso Espacial



Transmiten serenidad, confianza institucional y tecnología.

Uso recomendado: Fondos, plataformas corporativas y software SaaS.

Armonías y Esquemas Cromáticos



Monocromía

Un mismo tono alterando luminosidad.

Alta elegancia y bajo riesgo visual.



Análogos

Tonos contiguos en el círculo cromático.

Transiciones orgánicas y calmadas.



Complementarios

Tonos directamente opuestos a 180°.

Máximo contraste e impacto energético.



Triádicos

Tres vértices equidistantes a 120°.

Equilibrio dinámico, creativo y vivo.

Psicología del Color

Azul: Seguridad y Confianza

Banca, seguros, redes sociales y tecnología B2B.

Verde: Salud y Crecimiento

Sostenibilidad ecológica, bienestar y finanzas.

Rojo: Urgencia y Pasión

Gastronomía, alertas críticas y ofertas limitadas.

Amarillo: Optimismo y Claridad

Creatividad y llamados secundarios de atención.



Colores Seguros: ¿Qué Significa Realmente?

Antes (Años 90)

La Paleta "Web-Safe" de 216 Colores

Los monitores antiguos solo mostraban 256 colores (8-bit). Si usabas otro tono, el sistema operativo hacía tramado ruidoso (dithering).

Hoy está completamente obsoleta gracias a las pantallas True Color (16 millones de tonos).

Hoy (Diseño Moderno)

Color Seguro = Color Accesible (WCAG)

Un color es seguro cuando cualquier usuario —incluyendo personas con baja visión o daltonismo— puede leer y comprender la interfaz sin barreras.

Es un requerimiento legal y de usabilidad universal exigido por el W3C.

¿Cómo Saber si un Color es Seguro?

× INSEGURO / ILEGIBLE

Ratio: 1.8:1 (Falla)

Texto amarillo sobre blanco

Falta luminancia. Casi invisible con luz diurna o para el 10% con fatiga visual.

✓ SEGURO / ÓPTIMO

Ratio: 8.5:1 (Pasa AAA)

Texto azul petróleo sobre blanco

Excelente luminancia. 100% legible en cualquier pantalla, brillo o capacidad visual.

1. Medir Ratio de Contraste

Mínimo 4.5:1 para texto normal y 3:1 para títulos e iconos (WCAG AA).

2. Simular Daltonismo

Nunca dependas solo del color: acompaña estados con iconos y etiquetas.

3. Auditoría Automática

Usa inspección en Chrome DevTools, Figma Contrast o WebAIM en segundos.

ECOSISTEMA RECOMENDADO

Aplicaciones Web de Color



Adobe Color

Generador de armonías cromáticas matemáticas y extractor de paletas desde imágenes.

[Abrir color.adobe.com](https://color.adobe.com) 



Colors.co

Exploración ultrarrápida con barra espaciadora, bloqueo de tonos y exportación a CSS/SVG.

[Abrir colors.co](https://colors.co) 



WebAIM Checker

El estándar de oro para calcular ratios de contraste matemático contra normativas AA y AAA.

[Abrir webaim.org](https://webaim.org) 



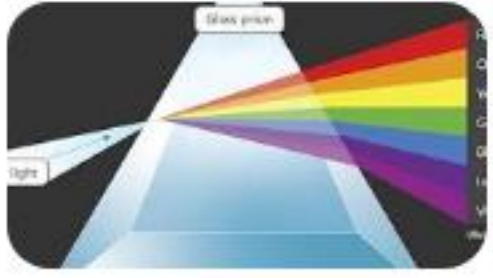
El Color es Forma, Sentido y Accesibilidad

Aplica estos fundamentos cromáticos para que tus proyectos no solo luzcan profesionales, sino que funcionen para todas las personas.



Modalidad de entrega: Individual o en Pareja

Image Sources



<https://www.alterspark.com/wp-content/uploads/color-spectrum.png>

Source: www.behavioraldesign.academy



<https://cdn.regent.edu/wp-content/uploads/2026/07/online-graphic-arts-degree-regent-university-hero-1760x990.jpg>

Source: www.regent.edu